

Analisi dei Dati con Applicazioni Informatiche di Base

Laboratorio di analisi dei dati con R

Esercizi ed approfondimenti (4)

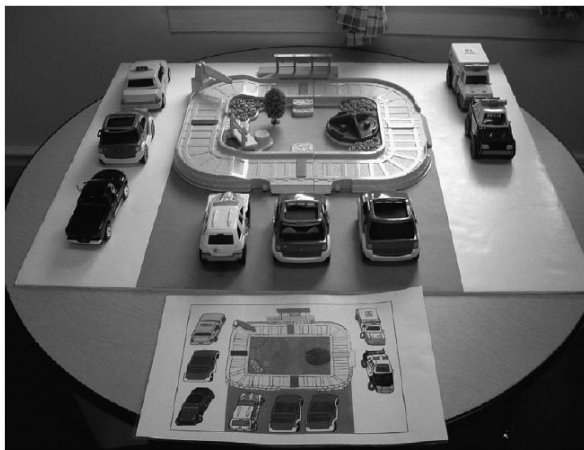
Prof. Luigi Lombardi, DiPS Co, Università di Trento

Gli esercizi di seguito presentati devono essere svolti usando il pacchetto statistico R.

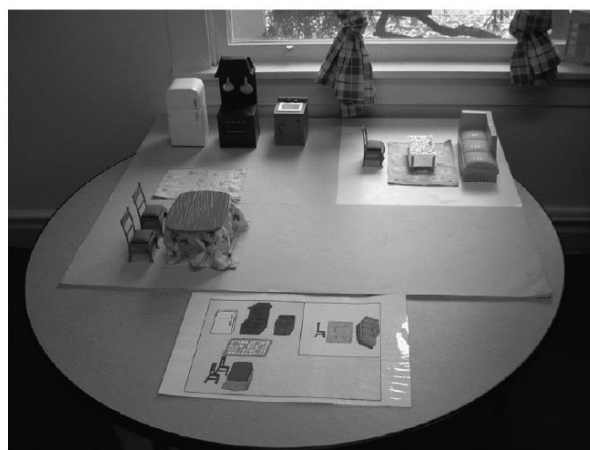
Abilità spazio-simboliche in età infantile (3-4 anni)

In questa esercitazione affronteremo il problema dello studio di come certi fattori visuo-spaziali possano influenzare la performance delle abilità spazio-simboliche in età infantile. Il campo di applicazione è la psicologia dello sviluppo cognitivo. Il file di dati `DataAS.csv` contiene i risultati di un esperimento somministrato ad un campione di bambini in età compresa in due fasce di età: 36-43 mesi e 44-51 mesi. Il campione di 60 bambini è perfettamente diviso in un'identica proporzione di bambini e bambine in ciascuna delle due fasce di età.

Il compito sperimentale richiedeva a ciascuno dei 60 bambini di indicare utilizzando una mappa che riproduceva le configurazioni spaziali e i dettagli di un insieme di giocattoli la posizione di uno specifico giocattolo target precedentemente indicato dallo sperimentatore (Fig. 1). In sostanza il compito del bambino era quello di utilizzare una rappresentazione simbolica (la mappa) per denotare la posizione di un oggetto reale (giocattolo target) collocato all'interno di uno scenario contenente vari altri oggetti (altri giocattoli) che presentavano diverse relazioni spaziali tra di essi. Le condizioni sperimentali potevano variare secondo due fattori: A (tipologia di giocattoli utilizzati: a1, scenario macchinine; a2, scenario case delle bambole) e B (presenza di giocattoli simili o repliche: b1, senza repliche; b2, con repliche).



Scenario “macchinine”



Scenario “casa delle bambole”

Ciascun bambino era sottoposto a tutte le condizioni sperimentali e per ciascuna delle 2×2 celle del disegno sperimentale vi erano 15 variazioni omogenee di stimoli (15 differenti contesti di configurazioni di giocattoli).

Le variabili contenute nel file di dati che sintetizzano le informazioni raccolte nell'esperimento sono le seguenti:

- **Sgg** denota il numero in ordine crescente dei 60 bambini (identificativo del bambino)
- **S** è l'etichetta che denota se il bambino è maschio (m) o femmina (f)
- **E** indica l'età del bambino in mesi

- a_{ibj} denota il numero di risposte corrette [0-15] nella condizione ij del disegno sperimentale ($i=1,2$; $j=1,2$).

Studiare i seguenti aspetti legati ai dati raccolti nell'esperimento:

1. Studiare se vi sia una qualche associazione tra le due fasce di età ed il fatto che la persona (il bambino o la bambina) ottenga un numero di risposte corrette superiori o uguali alla soglia minima 10 per quanto riguarda gli stimoli nello scenario *macchinine*. Verificare tale associazione utilizzando il test descrittivo appropriato.
2. Ripetere l'analisi questa volta utilizzando come riferimento gli stimoli associati allo scenario *casa delle bambole* (si consideri sempre la stessa soglia minima pari a 10).
3. Ripetere le analisi precedenti questa volta considerando la variabile genere sessuale al posto della variabile fasce di età.
4. Verificare se vi sia una associazione positiva tra il numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario *macchinine* e il numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario *casa delle bambole* (si faccia uso sia di metodi di rappresentazione grafica che di idonee analisi statistiche descrittive).
5. Stimare i parametri del modello di regressione lineare tra il numero di risposte corrette nello scenario *macchinine* (variabile indipendente) e il numero di risposte corrette nello scenario *casa delle bambole* (variabile dipendente). Si tracci la retta di regressione utilizzando la funzione grafica `abline()`.
6. Calcolare l'indice di bontà di adattamento R^2 del modello lineare utilizzato nell'esercizio 5 e studiare il comportamento dei residui del modello di regressione utilizzando un'opportuna rappresentazione grafica.
7. Verificare se vi sia una associazione positiva tra il numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario *senza repliche* e il numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario *con repliche* (si faccia uso sia di metodi di rappresentazione grafica che di idonee analisi statistiche descrittive).
8. Stimare i parametri del modello di regressione lineare tra il numero di risposte corrette nello scenario *senza repliche* (variabile indipendente) e il numero di risposte corrette nello scenario *con repliche* (variabile dipendente). Si tracci la retta di regressione sul grafico precedentemente costruito.
9. Calcolare l'indice di bontà di adattamento R^2 del modello lineare utilizzato nell'esercizio 8 e studiare il comportamento dei residui del modello di regressione utilizzando un'opportuna rappresentazione grafica.